COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 598/2026

DE: REINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação

PARA: CARLAYLE DOS PASSOS LAIA - Secretário Municipal de Educação
CRISTIANE ANDRADE VIANA - Secretária Municipal de Saúde
ADRIANA MARIA CAMPOS FERREIRA - Secretária Municipal de Saúde
FÁBIO GOMES - Secretário Municipal de Governo

ASSUNTO: Adequação da infraestrutura de rede nos prédios externos e controle de intervenções não autorizadas

Prezados(as) Secretários(as),

Na condição de Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação, registro as condições que constatei pessoalmente em alguns dos vários prédios externos da Prefeitura de Ibirité. O principal problema é a precariedade da rede local nesses imóveis: cabeamento emaranhado, fios espalhados e pendurados, equipamentos sem sustentação adequada e switches instalados de forma improvisada ao longo dos percursos. A expressão popular ninho de gato descreve o aspecto observado, mas o problema é técnico e operacional, não apenas visual.

O foco deste relatório são as instalações nos prédios externos. No CPD da Prefeitura, os racks e a organização interna estão alinhados e não apresentam os problemas físicos aqui descritos, conforme imagem abaixo:

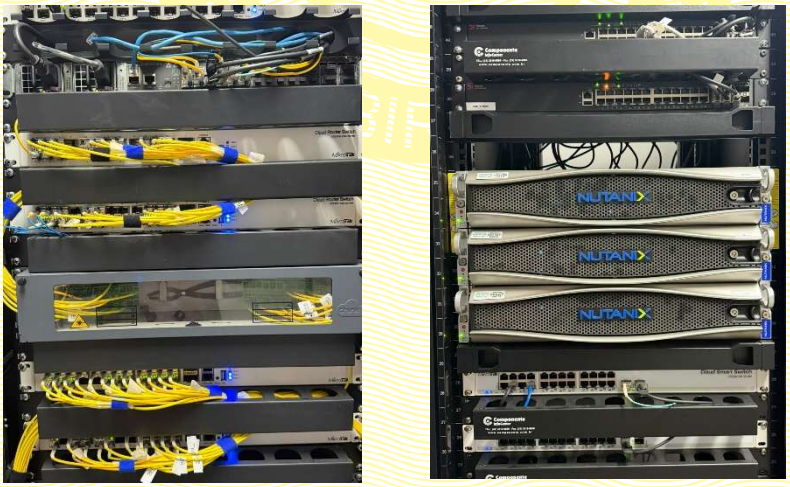


Figura 1. Central de Processamento de Dados - DTI

Uma estrutura central organizada não corrige defeitos nos cabos, nos switches e na alimentação dos equipamentos das unidades externas. A comunicação percorre toda essa cadeia; uma falha em um trecho local pode impedir o usuário de acessar sistemas, internet, telefonia IP ou vigilância, mesmo com o CPD e o enlace contratado funcionando.

Também identifiquei intervenções que exigem apuração quanto à instalação de roteadores e outros dispositivos por empresas externas e, possivelmente, por servidores, sem avaliação e autorização do DTI. A ausência de controle das intervenções agrava uma infraestrutura já precária e contraria o procedimento obrigatório do Decreto Municipal nº 8.747/2026.

Recomendo priorizar a reorganização e a proteção do cabeamento dos prédios externos, retirar os equipamentos da condição de suspensão por cabos, controlar acesso aos racks e designar responsáveis locais pela preservação da infraestrutura. Paralelamente, é necessário fortalecer a capacidade técnica da equipe de TI e fiscalizar as conexões não autorizadas.

A condição do CPD não representa garantia absoluta de ausência de qualquer falha lógica ou futura. Da mesma forma, as fotografias não identificam quem realizou cada instalação nem comprovam a causa de todos os incidentes; servem para documentar a precariedade observada e fundamentar as providências.

Fios espalhados, percursos sem proteção e switches sustentados pelas conexões constituem um dos problemas mais relevantes da conectividade nos prédios externos.

Não se trata somente de organizar a aparência do rack. O problema se estende pelos ambientes atendidos: cabos saem do gabinete, atravessam setores sem encaminhamento adequado, formam sobras e emaranhados e chegam a dispositivos instalados de maneira improvisada. Isso dificulta localizar o ponto de falha e aumenta a exposição a tração, limpeza, movimentação de móveis e desconexão acidental.

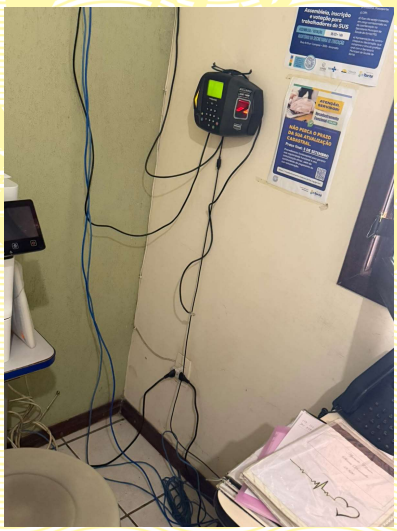


Figura 2. Serra Dourada. Fios pendentes e cabeamento acumulado junto ao piso, ao longo da distribuição interna.

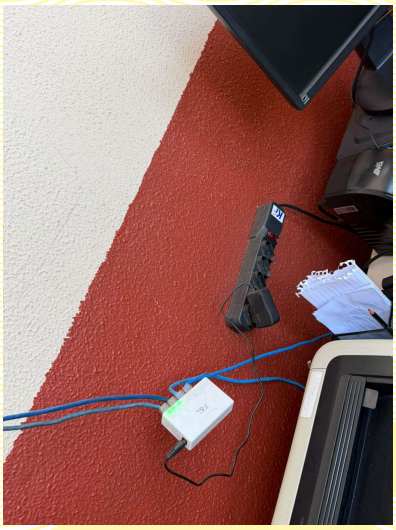


Figura 3. Bonequinho Doce. Pequeno switch sustentado pelos cabos. O peso deve ser suportado por fixação própria.

Cada equipamento intermediário acrescenta portas, alimentação e conexões que precisam ser mantidas e documentadas. Uma falha em um switch que distribui a rede pode afetar todos os dispositivos conectados depois dele. Switches em cascata podem integrar um projeto regular; o problema é a distribuição improvisada, sem sustentação, identificação e controle técnico.

A rede precisa funcionar em todo o percurso

A situação pode ser comparada a uma tubulação interna com obstruções e vazamentos: mesmo que o abastecimento chegue normalmente ao imóvel, a distribuição defeituosa impede que a água alcance os pontos de uso de forma adequada. Na rede de dados, o equivalente são cabos e conectores defeituosos, portas com erros, equipamentos sem energia e configurações conflitantes.

Melhorar ou ampliar o link de internet não elimina os defeitos da distribuição interna do prédio.

Uma conexão instável pode exigir retransmissão das informações. Um equipamento intermediário travado pode interromper a comunicação de um setor. Um loop pode multiplicar mensagens e ocupar a capacidade da rede. Por isso, a investigação precisa separar o fornecimento externo da qualidade da instalação interna antes de atribuir responsabilidade à prestadora.

CPD organizado e unidades externas vulneráveis

No CPD da Prefeitura, os racks e o cabeamento estão organizados e alinhados, sem a precariedade física verificada nas unidades externas. A prioridade relatada está nos imóveis descentralizados e em seus percursos de distribuição. Deve-se preservar o padrão da estrutura central e estender disciplina equivalente aos pontos remotos, respeitando a dimensão e a finalidade de cada unidade.

Conectividade é a comunicação dentro do prédio, entre unidades e com serviços externos. Internet é o acesso à rede mundial. Wi-Fi é a conexão por rádio à rede local. Um notebook pode apresentar sinal Wi-Fi e não alcançar a internet; um computador por cabo pode funcionar enquanto o Wi-Fi falha. Essa distinção deve orientar chamados e diagnósticos.

Trecho ou condição	Consequência a verificar
Cabos e conectores sob tração	Mau contato, danos nas portas e desconexão.
Switch intermediário sem suporte	Queda física, perda de alimentação ou interrupção dos pontos seguintes.
Conexão circular entre equipamentos	Loop e excesso de tráfego na rede local.
Roteador adicional com DHCP ativo	Distribuição de parâmetros incompatíveis e acesso intermitente.
Enlace externo funcionando	Não exclui defeitos no Wi-Fi, nos switches ou no cabeamento local.

Racks e controle das intervenções

O rack é o gabinete que concentra e protege os equipamentos responsáveis pela comunicação do prédio. Deve ter ativos sustentados corretamente, alimentação organizada, ventilação compatível, cabos identificados e acesso restrito. Sua existência, por si só, não torna a instalação segura. Um gabinete utilizado como depósito de equipamentos e fios mantém o serviço vulnerável.

Nas situações registradas, há equipamentos apoiados uns sobre os outros, cabos sem encaminhamento adequado, poeira, fontes acumuladas e pequenos switches aparentemente suspensos pelos cabos. Essas condições dificultam a identificação dos circuitos e ampliam o risco de desconexão acidental. O peso dos equipamentos deve ser suportado pela estrutura, nunca pelas portas e conectores.



Figura 4. Escola Serra Dourada. Rack e distribuição inferior com fontes e cabos sem organização adequada.

Controle de acesso e responsabilidade operacional

O acesso aos equipamentos deve ficar restrito à equipe do DTI e aos profissionais expressamente autorizados, conforme o serviço e o contrato. A chefia da unidade deve preservar a infraestrutura, controlar chaves e comunicar qualquer intervenção.

Conforme o instrumento contratual, o acesso aos equipamentos da Corporativa deve observar as restrições estabelecidas para seus profissionais e intervenções autorizadas. A fiscalização deve identificar a cláusula aplicável. Permissão informal da unidade ou intenção de melhorar o Wi-Fi não substituem a autorização do DTI.

Escola Serra Dourada e instalação sem comunicação

Na Escola Serra Dourada, identifiquei equipamento Datacom com etiqueta LINK VIVO dentro do rack reservado à infraestrutura oficial atendida pela Corporativa, empresa contratada pela Prefeitura.

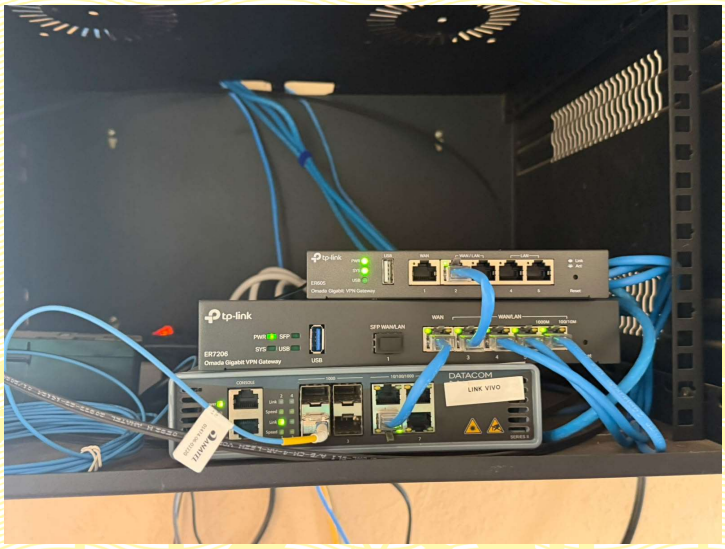


Figura 5. Escola Serra Dourada. Equipamento identificado como LINK VIVO dentro do rack da estrutura oficial.

A instalação foi realizada sem comunicação prévia ao Departamento de Tecnologia da Informação e à Corporativa, empresa contratada para atender a infraestrutura oficial de conectividade da Prefeitura. Essa intervenção ocorreu à margem do acompanhamento técnico institucional, comprometendo o controle sobre os equipamentos e as conexões existentes no rack. Deve-se identificar o responsável pela solicitação e pela execução, verificar a existência de autorização formal do DTI e rastrear as interligações realizadas. Constatada conexão à rede municipal sem essa autorização, deverão ser adotadas as medidas de desconexão técnica, registro da ocorrência e apuração cabíveis, conforme o Decreto Municipal nº 8.747/2026.

Segregação e regularização

Como orientação técnica para este rack reservado, equipamentos de serviço independente devem ser acomodados em estrutura própria, fora do gabinete destinado à rede oficial, sem interligação ou compartilhamento indevido de seus ativos. Eventual integração de outro link depende de projeto, autorização expressa e testes pelo DTI. A simples mudança física de gabinete não regulariza uma conexão lógica não autorizada.

O decreto proíbe a interligação não autorizada; a exigência de estrutura separada decorre da orientação técnica de preservação deste rack, não de uma frase literal da norma. Antes da retirada, a equipe deve rastrear os cabos, registrar o estado encontrado e identificar quais serviços utilizam cada caminho.

As oscilações relatadas precisam ser correlacionadas com logs e configurações. A existência de dois gateways pode ser regular em um projeto aprovado; sem esse controle, há risco de distribuição conflitante de endereços, rotas

inadequadas e interligações capazes de comprometer a rede. Não se atribui automaticamente a causa das quedas à marca ou à operadora.

Bonequinho Doce e ponto Serra Dourada sem Wi-Fi

No Bonequinho Doce, as fotos mostram switch apoiado sobre gravador de vídeo, cabos acumulados, poeira e pequeno switch branco aparentemente sustentado pelas conexões. A prioridade é eliminar a sustentação por cabos, fixar equipamentos e organizar os percursos. Também deve ser conferida a autorização de dispositivos adicionais e o acesso ao sistema de câmeras.

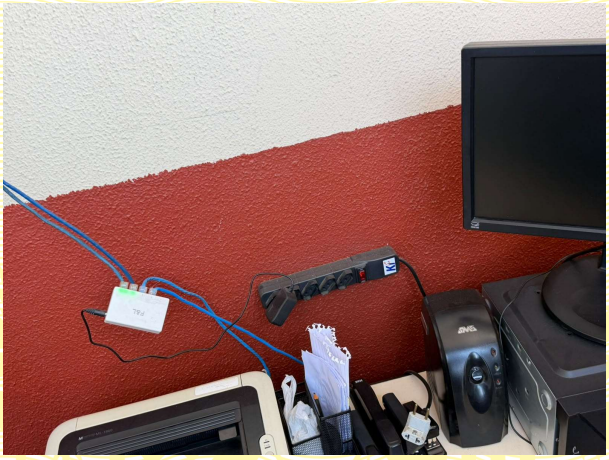


Figura 6. Bonequinho Doce. Pequeno switch aparentemente suspenso pelos cabos.

Ponto informado como Serra Dourada sem Wi-Fi

No conjunto identificado, com Wi-Fi indisponível, há equipamento com antenas dentro de gabinete metálico, poeira e cabos desorganizados. Se esse dispositivo fornece o Wi-Fi, o gabinete pode atenuar o sinal. Verificar rádio, autenticação, alimentação, uplink e endereçamento antes de concluir a causa.



Figura 7. Ponto Serra Dourada com Wi-Fi indisponível. Equipamento com antenas em gabinete metálico.

Recomendo ponto de acesso homologado e posicionado fora do gabinete quando indicado pelo levantamento de cobertura, além da proteção e organização dos cabos.

Impactos na telefonia vigilância e proteção dos dados

Conectividade é a capacidade de comunicação dos equipamentos dentro do prédio, entre prédios e com serviços externos. Internet é o acesso à rede mundial. Wi-Fi conecta equipamentos à rede local por rádio. Portanto, um problema no Wi-Fi ou no switch interno pode interromper o trabalho mesmo quando a internet contratada está disponível.

Roteadores conectados sem configuração institucional podem ativar outro servidor DHCP, oferecendo endereços, gateways e DNS incompatíveis aos computadores. Cabos ligados incorretamente podem criar loop, um caminho circular que multiplica mensagens e ocupa a rede. Esses mecanismos podem ocasionar quedas de Wi-Fi, lentidão, perda de comunicação e interrupções.

Serviço afetado	Consequência possível de instalação ou configuração inadequada
Internet e sistemas	Computador conectado, porém sem acesso; sessões interrompidas e consultas lentas.
Wi-Fi	Falha de associação, endereço incorreto, sinal insuficiente ou conexão intermitente.
Telefonia IP	Cortes de áudio, ramais sem registro e chamadas interrompidas por perda, atraso ou falha de rede.
Central de vigilância	Interrupção do fluxo de imagens ou perda de acesso remoto; gravação local pode continuar, conforme a arquitetura.
Dados institucionais	Exposição a conexões indevidas, caminhos sem controle e indisponibilidade dos serviços.

O sinal percebido pelo usuário depende da infraestrutura completa. Um link de alta velocidade não corrige mau contato, equipamentos desligados, conexões limitadas ou tempestades de tráfego provocadas por loop. A telefonia e as câmeras precisam de rede estável, capacidade adequada e controle dos fluxos, além do acesso à internet.

Segurança da informação e dos dados

O acesso físico indevido pode permitir troca de cabos, reset de equipamentos e conexão de dispositivos não cadastrados. Recomendo controle de chaves, inventário, credenciais protegidas, registros de intervenções, atualização dos ativos e segmentação entre administração, visitantes, câmeras e gerenciamento. A LGPD, especialmente arts. 6º, 46 e 49, fundamenta a adoção de medidas de proteção.

Cumprimento obrigatório do Decreto nº 8.747 de 2026

O art. 1º proíbe interligar à infraestrutura municipal de dados e voz equipamentos não autorizados pela Secretaria Municipal de Planejamento, por meio do DTI. Abrange roteadores não homologados, switches não gerenciados ou não cadastrados e dispositivos que alterem o comportamento lógico da rede, inclusive funções de DHCP, NAT e gateway sem autorização formal.

O art. 2º exige homologação prévia, configuração conforme os padrões institucionais e autorização formal com registro no inventário. O art. 3º prevê desconexão pela equipe técnica e registro da ocorrência, além das medidas administrativas cabíveis. Os arts. 4º e 5º atribuem fiscalização ao DTI e exigem análise prévia e autorização expressa para situações excepcionais.

Empresas externas e servidores não podem alterar a rede por iniciativa própria. A conexão indevida deve ser registrada e regularizada pela equipe técnica. Eventual responsabilização exige identificação da conduta e apuração competente, inclusive quanto a quem autorizou, permitiu ou se omitiu. A precariedade deve ser corrigida, e a fiscalização precisa impedir sua repetição.

Lei nº 15.100 de 2025 e finalidade institucional do acesso

A Lei nº 15.100/2025 proíbe o uso, por estudantes, de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais, inclusive celulares, durante as aulas, os recreios e os intervalos em todas as etapas da educação básica. A restrição deve ser observada no ambiente escolar nesses períodos. Existem exceções legais para fins pedagógicos orientados, acessibilidade, inclusão, saúde, garantia de direitos e situações de necessidade, perigo ou força maior, conforme os arts. 2º e 3º.

Conforme a organização institucional informada pelo DTI para este relatório, os pontos de Wi-Fi e de rede para acesso à internet nas escolas são disponibilizados apenas nas salas de reunião, bibliotecas e salas dos professores, destinados às atividades institucionais autorizadas. Essa definição de locais é uma orientação municipal de disponibilização da rede; não é uma exigência expressa da Lei nº 15.100/2025.

A existência de Wi-Fi nesses ambientes não autoriza uso livre pelos alunos nem instalação particular de roteadores. Necessidades pedagógicas enquadradas nas exceções devem ser articuladas entre Educação e DTI, sem alteração informal da infraestrutura. Pontos técnicos para telefonia, câmeras e outros serviços institucionais possuem finalidade própria e devem permanecer inventariados e controlados.

RESPONSABILIDADE LOCAL E CAPACIDADE TÉCNICA DO DTI

A conservação da rede nos prédios externos não pode depender exclusivamente do deslocamento da equipe central de TI a cada ocorrência.

Nos prédios externos visitados, constatei ausência de definição efetiva de um responsável local pela preservação dos racks e do cabeamento e pelo acompanhamento das intervenções. Quando ninguém assume essa responsabilidade, equipamentos são deslocados, fios permanecem pendurados e novas conexões surgem sem registro. O problema se acumula até comprometer o funcionamento dos serviços.

Cada Secretaria deve designar formalmente um responsável por unidade para controlar o acesso físico, preservar a instalação, registrar alterações e comunicar anormalidades ao DTI. Essa atribuição é de acompanhamento e conservação, não de configuração de rede. O responsável local não estará autorizado a instalar roteadores, trocar conexões ou executar serviços elétricos; deverá acionar a equipe competente.

Equipe reduzida e necessidade de qualificação

O DTI dispõe de equipe pequena para a quantidade de prédios, sistemas e serviços atendidos. Parte dos cargos é preenchida por indicação, e nem todos os integrantes possuem conhecimento técnico avançado em infraestrutura, diagnóstico de redes e segurança. A forma de provimento do cargo, isoladamente, não determina capacidade

técnica; o ponto central é assegurar que as atribuições sejam compatíveis com as competências demonstradas e que exista capacitação adequada.

O Departamento já contou com profissionais de maior especialização, mas perdeu integrantes que receberam propostas salariais mais atrativas. Essa rotatividade reduz a capacidade de manutenção preventiva, concentra diagnósticos complexos em poucos profissionais e dificulta a continuidade do conhecimento sobre a rede. O registro descreve a limitação estrutural da equipe, sem desqualificar individualmente seus integrantes.

Há necessidade de fortalecer a capacidade técnica do DTI e distribuir responsabilidades de conservação nas unidades, sem transferir a pessoas não habilitadas a administração da rede.

Recomendo dimensionamento da equipe conforme a demanda, critérios técnicos para alocação de profissionais, capacitação continuada, documentação dos procedimentos e avaliação administrativa de medidas de retenção, inclusive da competitividade remuneratória. As soluções devem observar as regras de pessoal e o planejamento orçamentário do Município.

A atuação do DTI precisa combinar atendimento aos incidentes com visitas preventivas programadas. Sem pessoal qualificado suficiente e responsáveis locais definidos, a gestão permanece concentrada em corrigir falhas depois que elas interrompem os serviços.

Providências e conclusão do Diretor do DTI

Recomendo às Secretarias e chefias dos prédios externos que preservem os equipamentos, comuniquem instalações existentes e impeçam novas intervenções sem autorização. Ao DTI e à fiscalização cabe organizar as correções e registrar cada ponto, ativo e responsável, respeitando a divisão de obrigações contratuais.

Providência	Resultado esperado
Controlar acesso aos racks	Chaves sob responsabilidade definida e intervenção registrada.
Inventariar dispositivos e links	Origem, função, responsável e autorização verificáveis.
Regularizar conexões não autorizadas	Desconexão técnica e registro, conforme o decreto, ou integração formalmente aprovada.
Corrigir a instalação física	Ativos fixados, cabos protegidos e identificados, ventilação e alimentação adequadas.
Testar os serviços	Internet, Wi-Fi, telefonia e vigilância verificados de forma independente.
Formalizar a entrega corrigida	Fotos posteriores, configuração documentada e validação pelo DTI.

O Contrato de Conectividade prevê uma solução integrada de conectividade, contemplando Wi-Fi gerenciado, instalação e fixação dos equipamentos, fornecimento de materiais, manutenção e homologação técnica. A fiscalização deve verificar o cumprimento desses requisitos conforme o contrato vigente, considerando a qualidade da instalação e o funcionamento dos serviços. A disponibilidade do link, isoladamente, não comprova a adequada

prestação do serviço quando a infraestrutura local compromete o acesso dos usuários. A responsabilidade pela execução e pelo custeio das correções deverá ser definida conforme as obrigações contratuais e a causa tecnicamente comprovada de cada ocorrência.

O principal problema constatado está na distribuição interna da rede nos prédios externos da Prefeitura: cabeamento emaranhado, fios expostos e pendurados, switches instalados de forma improvisada e equipamentos sem sustentação adequada. Essas condições aumentam o risco de danos aos conectores, desconexões acidentais e interrupções, além de dificultarem o diagnóstico e a manutenção. Embora os racks e o cabeamento do CPD estejam organizados, essa estrutura central não elimina as deficiências existentes nas unidades externas, pois a comunicação depende do funcionamento de todos os componentes até o equipamento utilizado pelo servidor.

As intervenções realizadas sem avaliação e autorização do DTI agravam esse cenário. A inclusão de roteadores, switches e outras conexões fora da arquitetura institucional pode provocar loops de rede, conflitos de endereçamento, distribuição indevida de parâmetros de conexão e interrupções que afetam simultaneamente sistemas, Wi-Fi, telefonia IP e transmissão de imagens à central de vigilância. A regularização exige adequação física, revisão das configurações, controle de acesso aos racks, identificação dos ativos e designação de responsáveis locais pela preservação da infraestrutura, acompanhados do fortalecimento da capacidade técnica do Departamento.

Nas escolas, o estudo técnico definido pelo DTI estabelece que os pontos de acesso Wi-Fi e de internet sejam disponibilizados exclusivamente nas salas dos professores, salas de reunião, bibliotecas e laboratórios de TI, para atividades institucionais e pedagógicas autorizadas. Essa delimitação é uma diretriz técnica municipal de organização da rede. Complementarmente, a Lei nº 15.100/2025 proíbe o uso, por estudantes, de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais, inclusive celulares, durante as aulas, os recreios e os intervalos em todas as escolas públicas e privadas da educação básica no Brasil, observadas as exceções legais para uso pedagógico orientado, acessibilidade, inclusão, saúde, garantia de direitos e situações excepcionais. A existência de conexão nos ambientes indicados não autoriza o uso indiscriminado pelos estudantes nem a instalação de equipamentos ou ampliação da rede sem autorização formal do DTI.

Toda intervenção na rede institucional deverá observar o Decreto Municipal nº 8.747/2026, especialmente quanto à autorização, homologação, configuração e registro dos equipamentos. Empresas externas e servidores não poderão modificar a infraestrutura por iniciativa própria. As correções deverão ser documentadas por registros técnicos, fotografias e testes de funcionamento, permitindo verificar o resultado e identificar os responsáveis por sua execução. Havendo suspeita de risco elétrico, a manipulação dos equipamentos deverá aguardar avaliação e liberação por profissional habilitado.

A continuidade da internet, do Wi-Fi, da telefonia IP e da vigilância depende da qualidade de todo o percurso da comunicação. Por isso, a solução deve abranger tanto a correção das instalações precárias quanto sua conservação permanente, com responsabilidades definidas e acompanhamento do DTI. A rede municipal deve ser tratada como infraestrutura essencial à prestação dos serviços públicos, preservada contra improvisações e alterações não autorizadas.

Ibirité, 13 de outubro de 2026

Atenciosamente,

gov.br
Documento assinado digitalmente
REINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Data: 13/10/2026 13:30:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Reinaldo Rodrigues de Oliveira
Diretor de Tecnologia da Informação